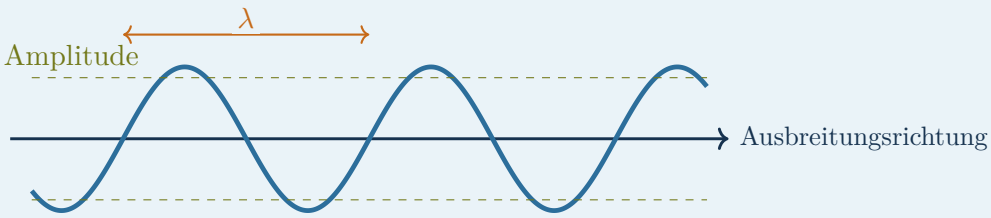
PHYSIK · LERNSKRIPT

WELLEN UND OPTIK

Vom schwingenden System zum Licht und zur Wahrnehmung

Am Anfang war nichts, und Gott sprach: „Es werde Licht!“, und es gibt immer noch nichts, aber man kann es sehen.



Dieses Skript basiert auf einer Mischung aus Waldorf- und Montessori-Pädagogik.
Beobachten – Verstehen – Ausprobieren – Verbessern – Erfinden

Inhaltsverzeichnis

I Wellengrundlagen 1: Wellen beschreiben und verstehen 4

1 Wellenarten und Wellenformen 4

1.1 Was ist eine Welle? . . . 4

1.2 Transversal- und Longitudinalwellen . . . 4

1.3 Wellenformen . . . 4

2 Wellenlänge, Frequenz, Periodendauer und Geschwindigkeit 5

2.1 Herleitung der Wellengeschwindigkeit . . . 5

3 Stehende Wellen 7

3.1 Resonanz eines gespannten Seils . . . 7

4 Resonanz und Energieübertragung 8

4.1 Erzwungene Schwingungen . . . 8

4.2 Stehende Wellen und Resonanz . . . 9

II Wellengrundlagen 2: Ausbreitung, Wechselwirkung und Anwendungen 11

5 Das Huygens-Prinzip 11

6 Das Fermat-Prinzip und der optische Weg 11

7 Interferenz: Überlagerung von Wellen 14

8 Reflexion 14

8.1 Ebener und gekrümmter Spiegel . . . 15

9 Brechung und Totalreflexion 15

9.1 Herleitung aus dem Fermat-Prinzip . . . 15

9.2 Totalreflexion . . . 16

10 Beugung 16

11 Doppler-Effekt 17

12 Dispersion und spektrale Zerlegung 18

13 Experiment: Wellenlänge mit einem Beugungsgitter bestimmen 19

III Menschliche Wahrnehmung: Auge, Medizin, Stimme und Gehör 20

14 Das menschliche Auge **20**
14.1 Akkommodation . . . 20
14.2 Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit . . . 20

15 Optik in der Medizin **22**
15.1 Mikroskop und Auflösung . . . 22
15.2 Endoskopie und Lichtleiter . . . 22

16 Die menschliche Stimme als Schallquelle **23**
16.1 Grundfrequenz und Klangfarbe . . . 23

17 Das menschliche Gehör **24**
17.1 Lautstärke und Dezibel . . . 24

IV Wellengrundlagen 3: Harmonische Bewegung, Zeit und Dämpfung **25**

18 Einfache harmonische Bewegung **25**
18.1 Federpendel: Herleitung der Periodendauer . . . 25
18.2 Mathematisches Pendel . . . 26

19 Periodische Zeit und Phasenbegriff **26**

20 Gedämpfte Schwingungen **26**

21 Erzwungene Schwingung und Resonanzkurve **27**

V Experimentieren, Protokollieren und Aufgaben **28**

22 Wie schreibt man ein Physik-Experimentprotokoll? **28**
22.1 Muster: kurzes vollständiges Versuchsprotokoll . . . 28

23 Messunsicherheit und Diagramme **29**

24 Zusammenfassung der wichtigsten Formeln **29**

25 Aufgaben mit Lösungen **29**
25.1 Aufgabe 1: Wellenlänge und Geschwindigkeit . . . 29
25.2 Aufgabe 2: Stehende Welle . . . 30
25.3 Aufgabe 3: Brechung . . . 30
25.4 Aufgabe 4: Totalreflexion . . . 30
25.5 Aufgabe 5: Doppler-Effekt . . . 30
25.6 Aufgabe 6: Federpendel . . . 30
25.7 Aufgabe 7: Dezibel . . . 31

26 Weitere Übungsaufgaben **31**

27 Typische Fehler – abschließende Checkliste **31**

Abschließender Gedanke **32**

Teil I

Wellengrundlagen 1: Wellen beschreiben und verstehen

1 Wellenarten und Wellenformen

1.1 Was ist eine Welle?

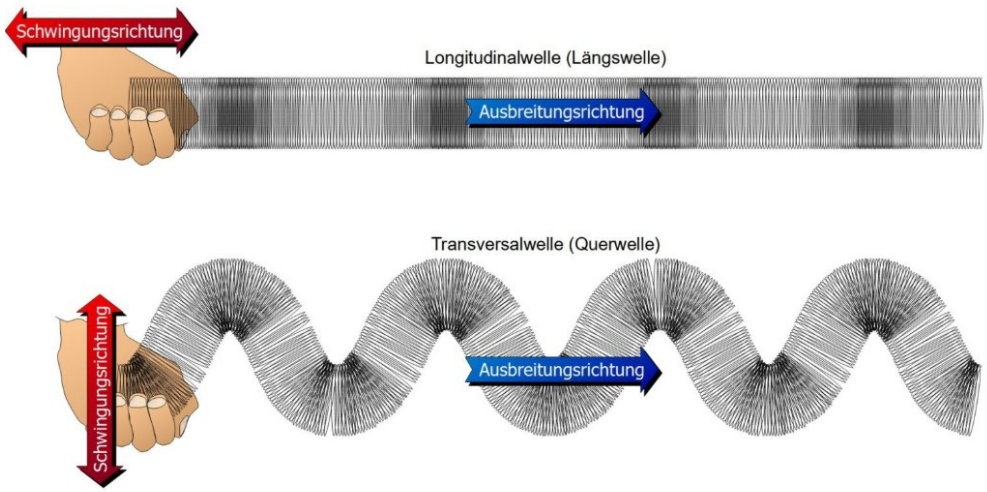
Eine Welle ist die räumliche Ausbreitung einer Störung. Dabei werden Energie und Impuls übertragen; Materie wird im idealisierten linearen Modell nicht dauerhaft mit der Welle transportiert. Bei einer Wasserwelle bewegen sich Wasserteilchen lokal, während sich das Wellenmuster über die Oberfläche ausbreitet. Bei einer Schallwelle schwingen Luftteilchen um ihre Gleichgewichtslage. Elektromagnetische Wellen benötigen dagegen kein materielles Medium.

Drei Begriffe auseinanderhalten

Schwingung: zeitliche Änderung einer Größe an einem Ort.
Welle: räumlich-zeitliche Ausbreitung einer Störung.
Wellenträger: Medium oder Feld, in dem sich die Störung ausbreitet.

1.2 Transversal- und Longitudinalwellen

Bei einer **Transversalwelle** steht die Schwingungsrichtung senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Bei einer **Longitudinalwelle** liegen Schwingungs- und Ausbreitungsrichtung parallel. In Festkörpern können beide Typen auftreten; in Gasen breiten sich gewöhnliche Schallwellen als Longitudinalwellen aus.



1.3 Wellenformen

Eine harmonische Welle besitzt eine sinusförmige Auslenkung. Nicht jede Welle ist sinusförmig: Pulse, Rechtecksignale und komplexe Schwingungen sind möglich. In linearen Systemen können sich Wellen überlagern; periodische Formen lassen sich häufig als Summe harmonischer Anteile beschreiben.

Für eine nach rechts laufende harmonische Welle kann die Auslenkung geschrieben werden als

$$y(x,t) = A\sin(kx - \omega t + \varphi_0).$$

Hier sind A die Amplitude, $k = 2\pi/\lambda$ die Wellenzahl, $\omega = 2\pi f$ die Kreisfrequenz und φ_0 die Anfangsphase. Das Minuszeichen vor ωt beschreibt die Ausbreitung in positive x-Richtung; mit Pluszeichen läuft die Welle in negative Richtung.

Die Auslenkung y ist nicht die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Die Teilchen schwingen lokal; die Phase der Welle bewegt sich durch den Raum.

2 Wellenlänge, Frequenz, Periodendauer und Geschwindigkeit

Die **Wellenlänge** λ ist der räumliche Abstand zweier benachbarter Punkte gleicher Phase, zum Beispiel zweier Wellenberge. Die **Periodendauer** T ist die Zeit für eine vollständige Schwingung. Die Frequenz ist die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde.

$$f = \frac{1}{T}, \qquad \omega = 2\pi f, \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

2.1 Herleitung der Wellengeschwindigkeit

Während einer Periodendauer T bewegt sich ein bestimmter Wellenberg um genau eine Wellenlänge λ. Mit Geschwindigkeit als Weg pro Zeit folgt

$$v = \frac{\text{Weg}}{\text{Zeit}} = \frac{\lambda}{T}.$$

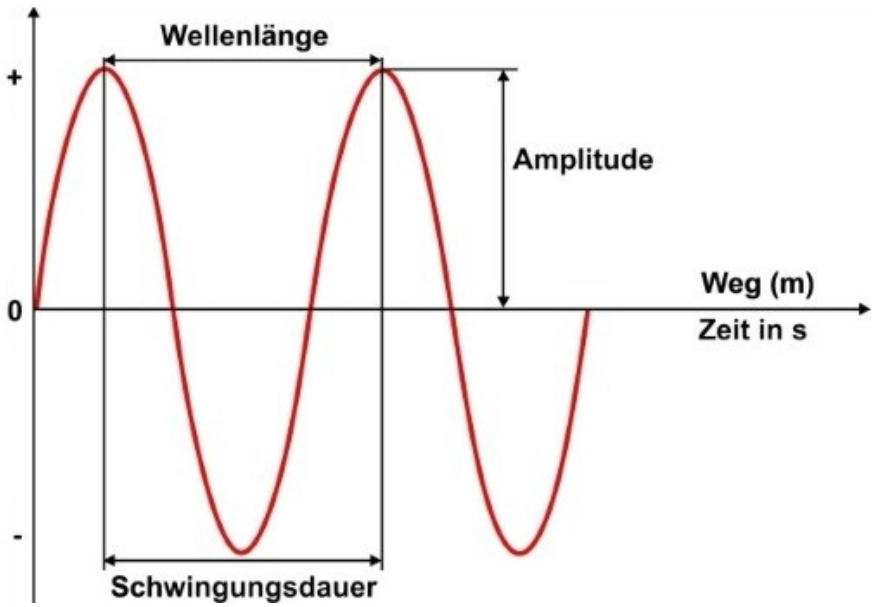
Da $f = 1/T$, ergibt sich die fundamentale Beziehung

$$\boxed{v = \lambda f = \frac{\lambda}{T}}.$$

Wellenformel

$$\boxed{v = \lambda f} \qquad \boxed{\lambda = \frac{v}{f}} \qquad \boxed{f = \frac{v}{\lambda}}$$

Die Wellengeschwindigkeit wird in einem gegebenen Medium häufig durch dessen Eigenschaften bestimmt. Ändert sich die Frequenz beim Übergang in ein anderes Medium nicht, ändern sich Geschwindigkeit und Wellenlänge gemeinsam.



Die Rechenroutine

1. Gegebenes und Gesuchtes mit Symbolen notieren.
2. Einheiten in SI-Einheiten umrechnen.
3. Das physikalische Modell und die passende Gleichung nennen.
4. Die Gleichung symbolisch nach der gesuchten Größe umstellen.
5. Werte mit Einheiten einsetzen und erst am Ende runden.
6. Das Ergebnis auf Größenordnung, Einheit und physikalische Bedeutung prüfen.

Ein Ton hat die Frequenz $f = 440\,\text{Hz}$. Die Schallgeschwindigkeit in Luft beträgt näherungsweise $v = 343\,\text{m/s}$. Gesucht ist die Wellenlänge.

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{343\,\text{m/s}}{440/\text{s}} = 0{,}780\,\text{m}.$$

Die Wellenlänge beträgt etwa $0{,}78\,\text{m}$.

Ein Sensor misst eine Periodendauer von $T = 2{,}5\,\text{ms}$. Dann gilt

$$T = 2.5 \cdot 10^{-3}\,\text{s}, \qquad f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2.5 \cdot 10^{-3}\,\text{s}} = 400\,\text{Hz}.$$

- Millisekunden vor dem Rechnen in Sekunden umwandeln.
- Frequenz und Periodendauer sind Kehrwerte, nicht identisch.
- Die Wellenlänge ist eine Länge, nicht die Amplitude.
- Bei $v = \lambda f$ müssen die Einheiten zusammenpassen: $\text{m} \cdot \text{s}^{-1} = \text{m/s}$.

3 Stehende Wellen

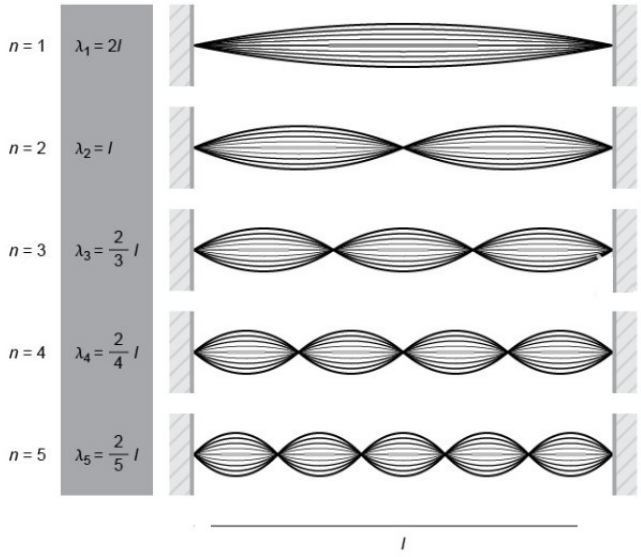
Stehende Wellen entstehen durch die Überlagerung zweier Wellen gleicher Frequenz und Amplitude, die sich in entgegengesetzte Richtungen ausbreiten. Es bilden sich ortsfeste **Knoten** (Auslenkung immer null) und **Bäuche** (maximale Amplitude).

$$y_1 = A\sin(kx - \omega t), \qquad y_2 = A\sin(kx + \omega t).$$

Mit der Addition zweier Sinusfunktionen folgt

$$y = y_1 + y_2 = 2A\sin(kx)\cos(\omega t).$$

Der Faktor $2A\sin(kx)$ legt die ortsabhängige Amplitude fest; $\cos(\omega t)$ beschreibt die zeitliche Schwingung.



3.1 Resonanz eines gespannten Seils

Für ein Seil der Länge L, das an beiden Enden festgehalten wird, liegen an den Enden Knoten. Es passen nur Wellenlängen hinein, für die

$$L = n\frac{\lambda_n}{2}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Damit

$$\boxed{\lambda_n = \frac{2L}{n}}, \qquad \boxed{f_n = \frac{nv}{2L}}.$$

Die Grundschwingung entspricht $n = 1$. Die höheren Eigenfrequenzen sind im idealen Seil ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz.

Ein 1,20 m langes Seil hat die Wellengeschwindigkeit $v = 60\,\mathrm{m/s}$. Dann ist

$$f_1 = \frac{v}{2L} = \frac{60}{2 \cdot 1.20} = 25\,\mathrm{Hz}, \quad f_2 = 50\,\mathrm{Hz}, \quad f_3 = 75\,\mathrm{Hz}.$$

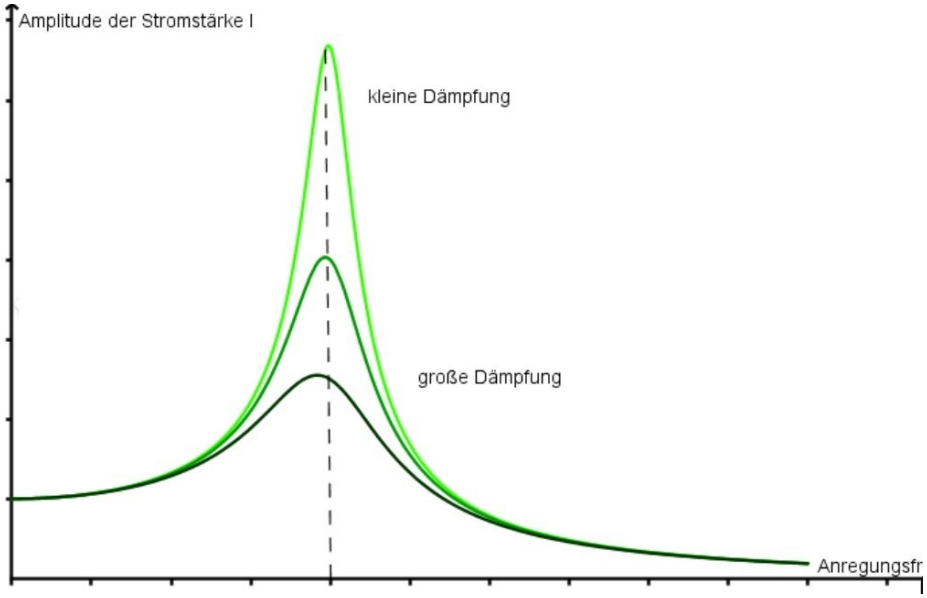
4 Resonanz und Energieübertragung

Resonanz ist ein physikalisches Phänomen, bei dem ein schwingungsfähiges System besonders stark angeregt wird, wenn es periodisch mit einer Frequenz angeregt wird, die seiner Eigenfrequenz entspricht oder sehr nahekommt.

Jedes schwingungsfähige System besitzt eine oder mehrere **Eigenfrequenzen**. Die Eigenfrequenz hängt von den Eigenschaften des Systems ab, beispielsweise von seiner Masse, seiner Steifigkeit oder seiner Geometrie.

Beispiele für schwingungsfähige Systeme sind:

- ein Pendel, das hin- und herschwingt,
- eine gespannte Gitarrensaite,
- eine Luftsäule in einer Flöte,
- eine Schaukel,
- eine Feder mit angehängter Masse.



Resonanz bedeutet nicht automatisch „unendlich große Amplitude“. Reibung, innere Verluste und die endliche Stärke der Anregung begrenzen die Amplitude. Resonanz kann nützlich sein (Instrumente) oder gefährlich werden (Bauwerke, Maschinen).

Ein Resonator hat eine Eigenfrequenz von 440 Hz. Eine Anregung mit derselben Frequenz führt bei passender Kopplung zu besonders großer Schwingungsamplitude. Eine Anregung bei 300 Hz ist deutlich weniger wirksam, sofern keine andere Eigenmode nahe liegt.

4.1 Erzwungene Schwingungen

Wirkt eine äußere periodische Kraft auf ein schwingungsfähiges System, entsteht eine **erzwungene Schwingung**. Die Frequenz dieser Kraft heißt **Anregungsfrequenz** f_A.

Man unterscheidet drei Fälle:

- $f_A < f_0$: Die Anregung erfolgt mit einer niedrigeren Frequenz als der Eigenfrequenz.
- $f_A \approx f_0$: Die Anregung liegt nahe der Eigenfrequenz. Unter geeigneten Bedingungen entsteht Resonanz.
- $f_A > f_0$: Die Anregung erfolgt mit einer höheren Frequenz als der Eigenfrequenz.

Die Amplitude hängt unter anderem von der Anregungsfrequenz, der Stärke der äußeren Kraft und der Dämpfung ab.

Eine Masse von $m = 0{,}50\,\mathrm{kg}$ hängt an einer Feder mit der Federkonstante $D = 200\,\mathrm{N/m}$. Die Eigenfrequenz des ungedämpften Systems beträgt:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{D}{m}}.$$

Einsetzen der Werte:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{200\,\mathrm{N/m}}{0{,}50\,\mathrm{kg}}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{400\,1/\mathrm{s}^2}.$$

Somit ergibt sich:

$$f_0 = \frac{20}{2\pi}\,1/\mathrm{s} \approx \boxed{3{,}18\,\mathrm{Hz}}.$$

Wird die Masse nun periodisch mit einer Frequenz nahe 3,18 Hz angeregt, kann die Schwingungsamplitude besonders groß werden.

4.2 Stehende Wellen und Resonanz

In einer Saite oder Luftsäule können sich hin- und zurücklaufende Wellen überlagern. Bei bestimmten Frequenzen entstehen stehende Wellen. Diese Frequenzen hängen von den Randbedingungen ab, zum Beispiel davon, ob die Enden einer Saite fest eingespannt sind oder ob eine Luftsäule offene beziehungsweise geschlossene Enden besitzt.

Für eine Saite der Länge L, die an beiden Enden fest eingespannt ist, gilt:

$$L = n\frac{\lambda_n}{2}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Daraus folgen die erlaubten Wellenlängen:

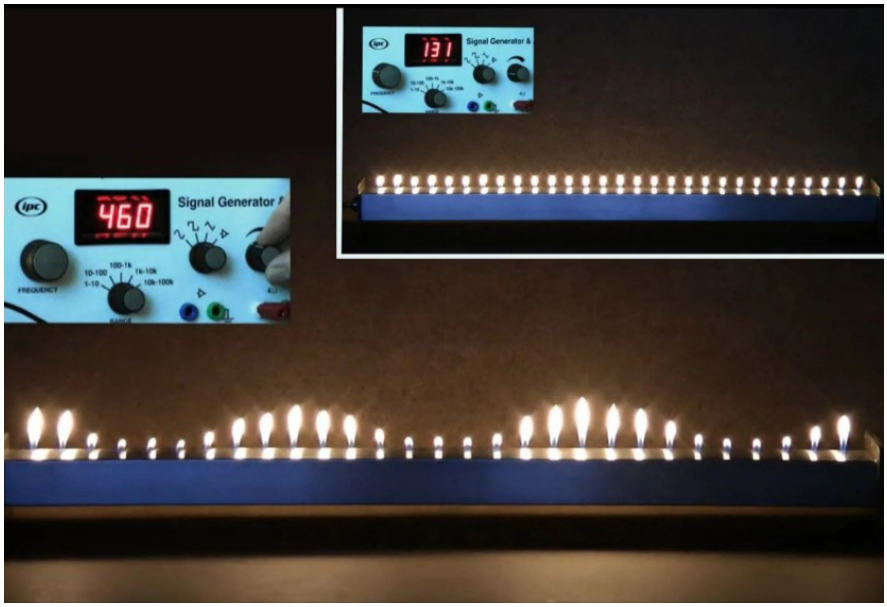
$$\lambda_n = \frac{2L}{n}.$$

Mit $f = v/\lambda$ ergeben sich die Eigenfrequenzen:

$$\boxed{f_n = \frac{nv}{2L}}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Dabei ist v die Wellengeschwindigkeit und n die Nummer der Schwingungsmode.

Bei einer passenden Anregungsfrequenz können bestimmte Schwingungsmoden besonders stark angeregt werden. Dabei wird Energie in die jeweilige Schwingungsform übertragen.



Die drei wichtigsten Begriffe sind:

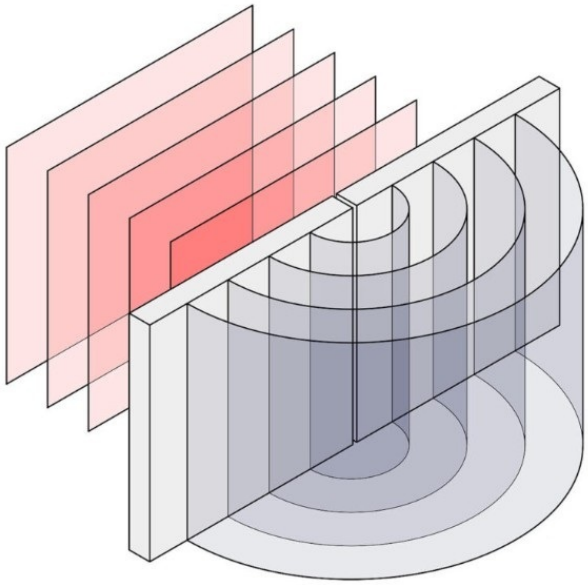
- **Eigenfrequenz:** Frequenz, mit der ein System frei schwingen kann.
- **Resonanz:** Besonders starke Reaktion eines Systems auf eine passende periodische Anregung.
- **Energieübertragung:** Die äußere Anregung verrichtet Arbeit am System und erhöht dessen Schwingungsenergie; Dämpfung führt gleichzeitig Energie ab.

Teil II

Wellengrundlagen 2: Ausbreitung, Wechselwirkung und Anwendungen

5 Das Huygens-Prinzip

Jeder Punkt einer Wellenfront kann als Ausgangspunkt einer Elementarwelle betrachtet werden. Die neue Wellenfront ist die Einhüllende dieser Elementarwellen. Das Prinzip erklärt qualitativ Reflexion, Brechung und Beugung. Es ist eine geometrisch-wellenoptische Konstruktion, keine Behauptung, dass sich Energie gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



6 Das Fermat-Prinzip und der optische Weg

Das Fermat-Prinzip ist ein grundlegendes Prinzip der geometrischen Optik. Es besagt:

> *Licht breitet sich zwischen zwei Punkten auf einem Weg aus, für den die Laufzeit stationär ist.*

Das bedeutet, dass kleine Änderungen des tatsächlichen Lichtweges die Laufzeit in erster Näherung nicht verändern. Häufig ist dieser Weg der Weg mit der kürzesten Laufzeit, aber nicht in jedem Fall.

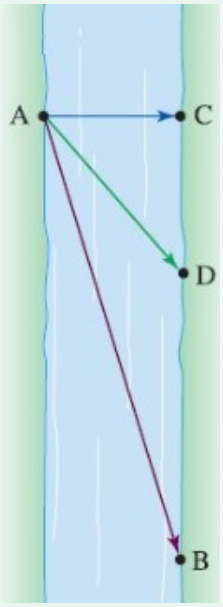
Das Prinzip erklärt unter anderem die Reflexion und die Brechung des Lichts.

Merke

Licht wählt nicht unbedingt den geometrisch kürzesten Weg, sondern einen Weg mit stationärer optischer Laufzeit. Daraus lassen sich Reflexions- und Brechungsgesetz herleiten.

Ein Mann startet sein Boot am Punkt A am Flussufer eines geraden, 2 km breiten Flusses mit dem Ziel, den Punkt B, der sich 7 km flussabwärts am gegenüberliegenden Ufer befindet, so schnell wie möglich zu erreichen. Er hat die Möglichkeit, mit seinem Boot den Fluss zu

überqueren, um Punkt C zu erreichen, und von dort aus zu Fuß nach B zu gelangen. Alternativ könnte er auch direkt nach B rudern. Schließlich besteht auch die Option, zu einem beliebigen Punkt D zwischen C und B zu rudern und von dort aus zu Fuß nach B zu laufen. Es sei angenommen, dass eine Person eine Geschwindigkeit von 6 km/h beim Rudern und 8 km/h beim Laufen erreicht. Unter diesen Voraussetzungen stellt sich die Frage, wie weit flussabwärts von C die Anlegestelle sein sollte, um B so schnell wie möglich zu erreichen.



Wir definieren

$$x = CD, \qquad 0 \leq x \leq 7.$$

Die verbleibende Laufstrecke ist

$$DB = 7 - x.$$

Da der Fluss 2 km breit ist, gilt

$$AC = 2.$$

Das Dreieck ACD ist rechtwinklig. Mit dem Satz des Pythagoras erhalten wir

$$AD^2 = AC^2 + CD^2.$$

Einsetzen der bekannten Größen:

$$AD^2 = 2^2 + x^2.$$

Damit ergibt sich die Ruderdistanz:

$$\boxed{AD = \sqrt{4 + x^2}}$$

Die benötigte Zeit berechnet sich allgemein durch

$$t = \frac{s}{v}.$$

Die Ruderdistanz beträgt $\sqrt{4 + x^2}$. Bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h gilt:

$$t_R(x) = \frac{\sqrt{4 + x^2}}{6}.$$

Die Laufstrecke beträgt $7 - x$. Bei einer Geschwindigkeit von 8 km/h gilt:

$$t_L(x) = \frac{7-x}{8}.$$

Die gesamte Reisezeit ist die Summe beider Teilzeiten:

$$T(x) = t_R(x) + t_L(x).$$

Somit lautet die Zielfunktion:

$$\boxed{T(x) = \frac{\sqrt{4+x^2}}{6} + \frac{7-x}{8}}$$

Die Zeit $T(x)$ wird in Stunden angegeben.
Wir leiten die Zielfunktion nach x ab:

$$T'(x) = \frac{1}{6} \cdot \frac{x}{\sqrt{4+x^2}} - \frac{1}{8}.$$

Also:

$$\boxed{T'(x) = \frac{x}{6\sqrt{4+x^2}} - \frac{1}{8}}$$

Für eine mögliche Extremstelle setzen wir die erste Ableitung gleich null:

$$T'(x) = 0.$$

Daraus folgt:

$$\frac{x}{6\sqrt{4+x^2}} - \frac{1}{8} = 0.$$

Wir addieren $\frac{1}{8}$:

$$\frac{x}{6\sqrt{4+x^2}} = \frac{1}{8}.$$

Kreuzmultiplikation ergibt:

$$8x = 6\sqrt{4+x^2}.$$

Division durch 2:

$$4x = 3\sqrt{4+x^2}.$$

Wir quadrieren beide Seiten:

$$(4x)^2 = \left(3\sqrt{4+x^2}\right)^2.$$

Daraus ergibt sich:

$$16x^2 = 9(4+x^2).$$

Ausmultiplizieren:

$$16x^2 = 36 + 9x^2.$$

Wir subtrahieren $9x^2$:

$$7x^2 = 36.$$

Division durch 7:

$$x^2 = \frac{36}{7}.$$

Wurzelziehen liefert:

$$x = \pm\sqrt{\frac{36}{7}} = \pm\frac{6}{\sqrt{7}}.$$

Da eine Entfernung nicht negativ sein kann, wählen wir die positive Lösung:

$$\boxed{x = \frac{6}{\sqrt{7}}\,\text{km}}$$

Numerisch:

$$x \approx 2{,}27\,\text{km}.$$

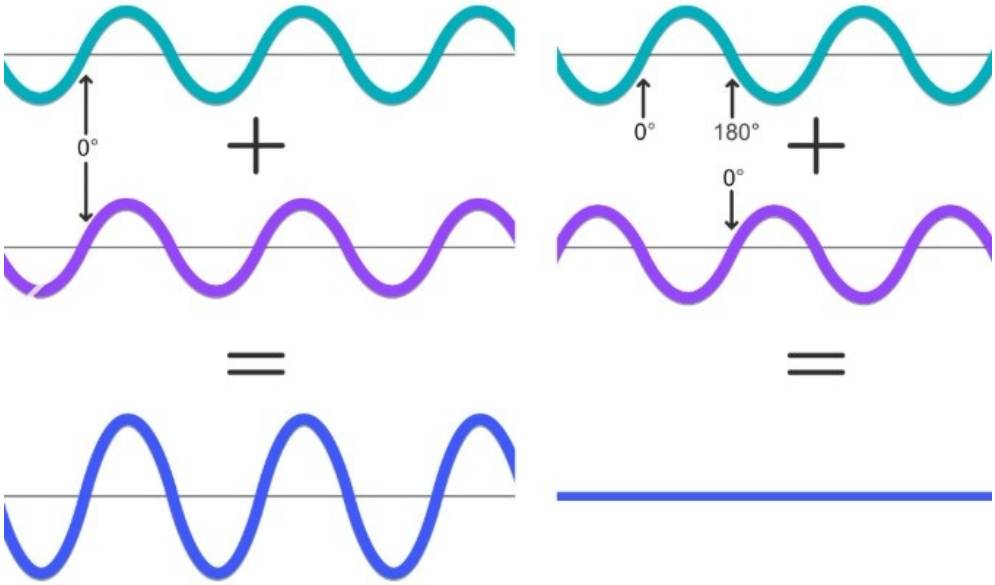
7 Interferenz: Überlagerung von Wellen

Wenn zwei Wellen denselben Ort erreichen, addieren sich ihre momentanen Auslenkungen. Bei gleichfrequenten kohärenten Wellen hängt das Ergebnis von der Phasendifferenz ab. Bei $\Delta\varphi = 2\pi m$ verstärken sich die Wellen konstruktiv; bei $\Delta\varphi = (2m+1)\pi$ löschen sie sich bei gleicher Amplitude destruktiv aus.

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\,\Delta s.$$

Daraus folgen die Bedingungen

$$\text{konstruktiv: } \Delta s = m\lambda, \qquad \text{destruktiv: } \Delta s = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda.$$



Zwei gleichphasige Lautsprecher senden einen Ton mit $f = 680\,\text{Hz}$. In Luft gilt $v = 340\,\text{m/s}$, also $\lambda = v/f = 0{,}50\,\text{m}$. An einem Ort mit Gangunterschied $\Delta s = 1{,}00\,\text{m} = 2\lambda$ ist die Interferenz konstruktiv. Bei $\Delta s = 0{,}75\,\text{m} = 1.5\lambda$ ist sie bei gleichen Amplituden destruktiv.

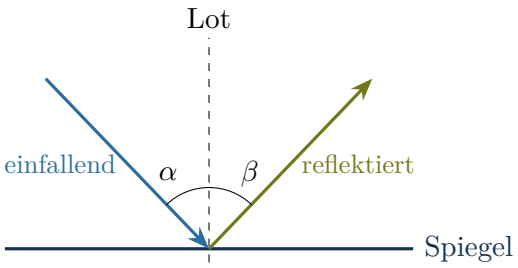
Interferenz ist keine „Kollision“, nach der Wellen verschwinden. Nach der Überlagerung laufen die Wellen weiter. Vollständige Auslöschung setzt passende Amplituden, Frequenzen und Phasen voraus.

8 Reflexion

Bei der Reflexion wird eine Welle an einer Grenzfläche zurückgeworfen. In der geometrischen Optik gilt

$$\boxed{\alpha = \beta}$$

Der Einfallswinkel α und der Reflexionswinkel β werden jeweils zum Lot gemessen. Das Gesetz folgt aus dem Fermat-Prinzip: Der reflektierte Weg entspricht einem geradlinigen Weg zum Spiegelbild des Zielpunkts.



8.1 Ebener und gekrümmter Spiegel

Ein ebener Spiegel erzeugt ein virtuelles, aufrechtes, gleich großes Bild. Bei einem sphärischen Spiegel ist der Brennpunkt paraxial näherungsweise halb so weit vom Spiegel entfernt wie der Krümmungsmittelpunkt: $f = R/2$. Ein konkaver Spiegel kann je nach Gegenstandsweite reelle oder virtuelle Bilder erzeugen; ein konvexer Spiegel erzeugt für reale Gegenstände ein virtuelles, aufrechtes, verkleinertes Bild.

Ein Lichtstrahl trifft mit $\alpha = 32°$ auf einen ebenen Spiegel. Der Reflexionswinkel ist ebenfalls $\beta = 32°$. Der Winkel zwischen einfallendem und reflektiertem Strahl beträgt $2\alpha = 64°$.

9 Brechung und Totalreflexion

Beim Übergang in ein anderes Medium ändern sich Ausbreitungsgeschwindigkeit und im Allgemeinen die Richtung. Die Frequenz bleibt an einer ruhenden Grenzfläche gleich, weil die Schwingung auf beiden Seiten zeitlich zusammenpassen muss. Die Wellenlänge ändert sich mit $\lambda = v/f$. Das Snelliussche Brechungsgesetz lautet

$$\boxed{n_1 \sin\alpha = n_2 \sin\beta}.$$

9.1 Herleitung aus dem Fermat-Prinzip

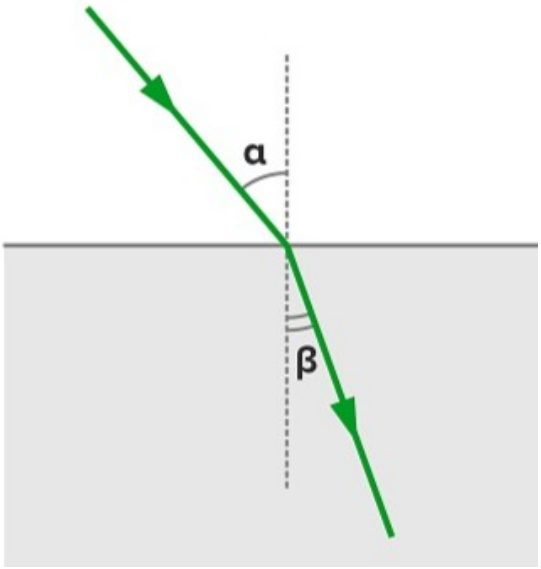
Betrachte zwei Punkte, die durch eine Grenzfläche getrennt sind. Der Übergangspunkt liege im Abstand x von einem festgelegten Bezugspunkt. Die Laufzeit kann als

$$t(x) = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{v_2}$$

geschrieben werden. Für die stationäre Laufzeit gilt $\mathrm{d}t/\mathrm{d}x = 0$. Differenzieren und geometrisch als Sinus der Winkel ausdrücken ergibt

$$\frac{\sin\alpha}{v_1} = \frac{\sin\beta}{v_2}.$$

Mit $n = c/v$ folgt $n_1 \sin\alpha = n_2 \sin\beta$.



Licht geht aus Luft ($n_1 = 1.00$) in Glas ($n_2 = 1.50$); der Einfallswinkel beträgt $\alpha = 40°$. Dann

$$\sin\beta = \frac{n_1}{n_2}\sin\alpha = \frac{1}{1.5}\sin 40° \approx 0.4285, \qquad \boxed{\beta \approx 25{,}4°}.$$

Der Strahl wird zum Lot hin gebrochen, da er in das optisch dichtere Medium eintritt.

9.2 Totalreflexion

Beim Übergang von einem optisch dichteren in ein optisch dünneres Medium kann der gebrochene Strahl ab einem Grenzwinkel nicht mehr auftreten. Aus dem Brechungsgesetz mit $\beta = 90°$ folgt

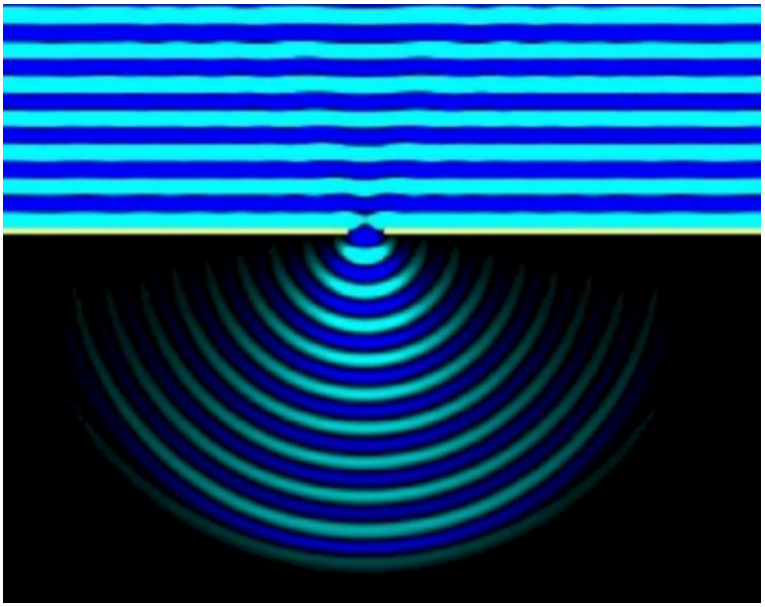
$$n_1 \sin\alpha_c = n_2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\sin\alpha_c = \frac{n_2}{n_1}}, \quad n_1 > n_2.$$

Für Glas mit $n_1 = 1.50$ zu Luft mit $n_2 = 1.00$ ist $\alpha_c = \arcsin(1/1.5) \approx 41{,}8°$.

Totalreflexion ist nur möglich, wenn das Licht vom optisch dichteren zum optisch dünneren Medium läuft. Der Grenzwinkel wird vom Lot aus gemessen, nicht von der Grenzfläche.

10 Beugung

Beugung bezeichnet die Ausbreitung von Wellen in den geometrischen Schattenraum, besonders deutlich an Öffnungen oder Hindernissen mit Abmessungen in der Größenordnung der Wellenlänge. Sie ist nicht nur eine Eigenschaft von Licht, sondern tritt bei Wasser- und Schallwellen ebenfalls auf.



Für einen Einzelspalt der Breite b liegen Minima näherungsweise bei

$$b \sin\theta = m\lambda, \qquad m = \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Für kleine Winkel gilt $\sin\theta \approx \tan\theta \approx y/L$, sodass auf einem Schirm im Abstand L die Position des ersten Minimums ungefähr $y_1 \approx L\lambda/b$ ist.

Ein Laser mit $\lambda = 650\,\text{nm}$ beleuchtet einen Spalt der Breite $b = 0{,}20\,\text{mm}$. Ein Schirm steht $L = 2{,}0\,\text{m}$ entfernt. Für das erste Minimum:

$$y_1 \approx \frac{L\lambda}{b} = \frac{2.0 \cdot 650 \cdot 10^{-9}}{0.20 \cdot 10^{-3}}\,\text{m} = 6{,}5\,\text{mm}.$$

11 Doppler-Effekt

Der Doppler-Effekt ist die Änderung der beobachteten Frequenz durch Relativbewegung zwischen Quelle und Beobachter. Nähern sich Quelle und Beobachter, wird die beobachtete Frequenz größer; entfernen sie sich, wird sie kleiner. Für Schall in einem ruhenden Medium und eine bewegte Quelle gilt bei Annäherung

$$f_{\text{obs}} = f_0 \frac{v}{v - v_s},$$

wobei v die Schallgeschwindigkeit und v_s die Geschwindigkeit der Quelle in Richtung des Beobachters ist. Für eine bewegte Beobachterin und ruhende Quelle gilt bei Annäherung $f_{\text{obs}} = f_0(v + v_o)/v$.

Eine Sirene sendet $f_0 = 700\,\text{Hz}$. Die Quelle nähert sich mit $v_s = 25\,\text{m/s}$, die Schallgeschwindigkeit beträgt $v = 343\,\text{m/s}$.

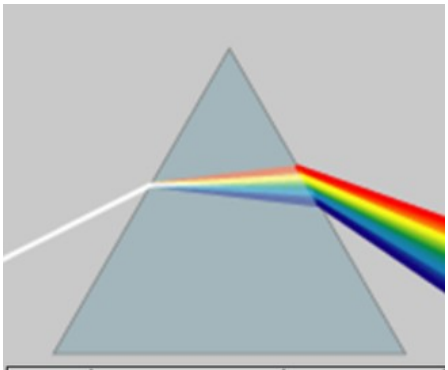
$$f_{\text{obs}} = 700 \frac{343}{343 - 25}\,\text{Hz} \approx 755\,\text{Hz}.$$

Nach dem Vorbeifahren sinkt die wahrgenommene Frequenz; das ist die bekannte Tonhöhenänderung einer vorbeifahrenden Sirene.

Die Dopplerformel hängt davon ab, ob Quelle, Beobachter oder beide bewegt sind. Die Formeln für Schall setzen ein Medium voraus; für Licht bei hohen Geschwindigkeiten ist die relativistische Dopplerformel nötig.

12 Dispersion und spektrale Zerlegung

Da der Brechungsindex eines Materials von der Wellenlänge abhängen kann, brechen verschiedene Farben unterschiedlich stark. Dieses Phänomen heißt Dispersion. Bei normaler Dispersion ist der Brechungsindex für kürzere sichtbare Wellenlängen (blau/violett) meist größer als für längere (rot). Ein Prisma zerlegt daher weißes Licht in ein Spektrum.



Farbe	Wellenlänge [nm]	Frequenz [THz]
rot	~ 790 - 630	~ 379 - 476
orange	~ 630 - 580	~ 476 - 517
gelb	~ 580 - 560	~ 517 - 535
grün	~ 560 - 480	~ 535 - 624
blau	~ 480 - 420	~ 624 - 714
violett	~ 420 - 390	~714 - 769

Ein Prisma hat für rotes Licht den Brechungsindex $n_r = 1.514$ und für blaues Licht $n_b = 1.528$. Weil $n_b > n_r$, wird blaues Licht stärker abgelenkt als rotes Licht. Die genaue Ablenkung hängt zusätzlich vom Prismenwinkel und vom Einfallswinkel ab.

Fragestellung: Wie groß ist der Brechungsindex eines transparenten Materials?
Material: halbkreisförmiger Acrylblock oder rechteckiger Glasblock, Strahlenbox mit schmalem Lichtstrahl, Papier, Lineal und Winkelmesser.
Durchführung: (1) Grenzfläche und Lot auf Papier zeichnen. (2) Lichtstrahl mit verschiedenen Einfallswinkeln auf die Grenzfläche richten. (3) Einfallswinkel α und Brechungswinkel β jeweils vom Lot aus messen. (4) Messung für mindestens fünf Winkel wiederholen. (5) $\sin\alpha$ gegen $\sin\beta$ auftragen.
Theorie und Auswertung: Aus $n_1 \sin\alpha = n_2 \sin\beta$ folgt für Luft mit $n_1 \approx 1$:

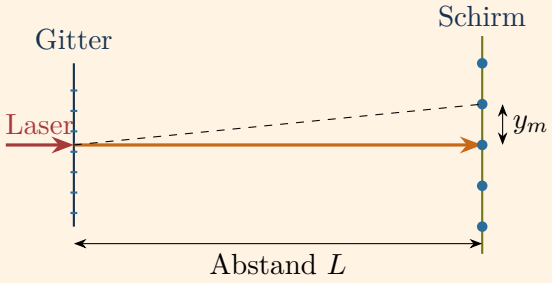
$$n_2 = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}.$$

Alternativ gilt $\sin\alpha = n_2 \sin\beta$; trägt man $\sin\alpha$ auf der y-Achse und $\sin\beta$ auf der x-Achse auf, entspricht die Steigung dem Brechungsindex.
Fehlerquellen: breiter Lichtstrahl, ungenau gezeichnetes Lot, Parallaxe beim Winkelablesen und

nicht exakt ebene Auflage. Die Messwerte sollten nicht künstlich angepasst werden; ungewöhnliche Werte werden dokumentiert und begründet überprüft.

13 Experiment: Wellenlänge mit einem Beugungsgitter bestimmen

Material: schwacher Schul-Laser, Beugungsgitter mit bekannter Gitterkonstante d, Schirm, Maßband, Halterungen. Niemals direkt in den Laserstrahl oder in spiegelnde Reflexionen blicken.



Durchführung: (1) Abstand L zwischen Gitter und Schirm messen. (2) Zentralmaximum markieren. (3) Abstand y_m zu einem Maximum der Ordnung m messen, möglichst links und rechts und mitteln. (4) Winkel mit $\tan\theta = y_m/L$ bestimmen. (5) Gittergleichung $d\sin\theta = m\lambda$ nach λ umstellen.

$$\boxed{\lambda = \frac{d\sin\theta}{m}}.$$

Auswertung: Messunsicherheiten von L, y_m und d notieren; mehrere Ordnungen messen und die Ergebnisse vergleichen.

Teil III

Menschliche Wahrnehmung: Auge, Medizin, Stimme und Gehör

14 Das menschliche Auge

Das Auge bildet Gegenstände mit Hornhaut und Augenlinse auf der Netzhaut ab. Die Iris reguliert die einfallende Lichtmenge, die Pupille ist die Öffnung. Auf der Netzhaut wandeln Stäbchen und Zapfen Licht in neuronale Signale um. Das Gehirn verarbeitet diese Signale zu einer visuellen Wahrnehmung.

14.1 Akkommodation

Die Augenlinse verändert ihre Krümmung durch den Ziliarmuskel. Beim Blick auf nahe Gegenstände wird sie stärker gekrümmt und ihre Brechkraft nimmt zu; beim Blick in die Ferne ist sie flacher. So bleibt das Bild trotz veränderlicher Gegenstandsweite auf der Netzhaut scharf.

14.2 Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit

Bei Kurzsichtigkeit liegt der Fernpunkt in endlicher Entfernung; entfernte Gegenstände werden vor der Netzhaut abgebildet. Eine Zerstreuungslinse mit negativer Brechkraft verschiebt den Brennpunkt nach hinten. Bei Weitsichtigkeit beziehungsweise altersbedingter Presbyopie ist die Nahakkommodation unzureichend; eine Sammellinse kann die erforderliche zusätzliche Brechkraft bereitstellen.

Linsenstärke

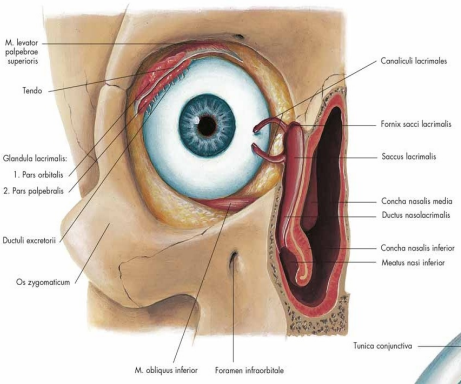
Die Brechkraft einer dünnen Linse ist $D = 1/f$, wenn f in Metern eingesetzt wird. Die Einheit ist Dioptrie: $1/\mathrm{m} = 1/\mathrm{m}$. Sammellinsen haben positive, Zerstreuungslinsen negative Brennweiten.

Eine Linse hat die Brennweite $f = 0{,}50\,\mathrm{m}$. Dann beträgt ihre Brechkraft $D = 1/0.50 = 2{,}0/\mathrm{m}$. Bei einer Zerstreuungslinse mit $f = -0{,}40\,\mathrm{m}$ ist $D = -2{,}5/\mathrm{m}$.

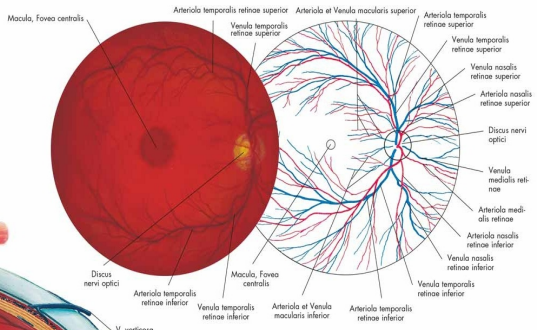
4006582/1001330

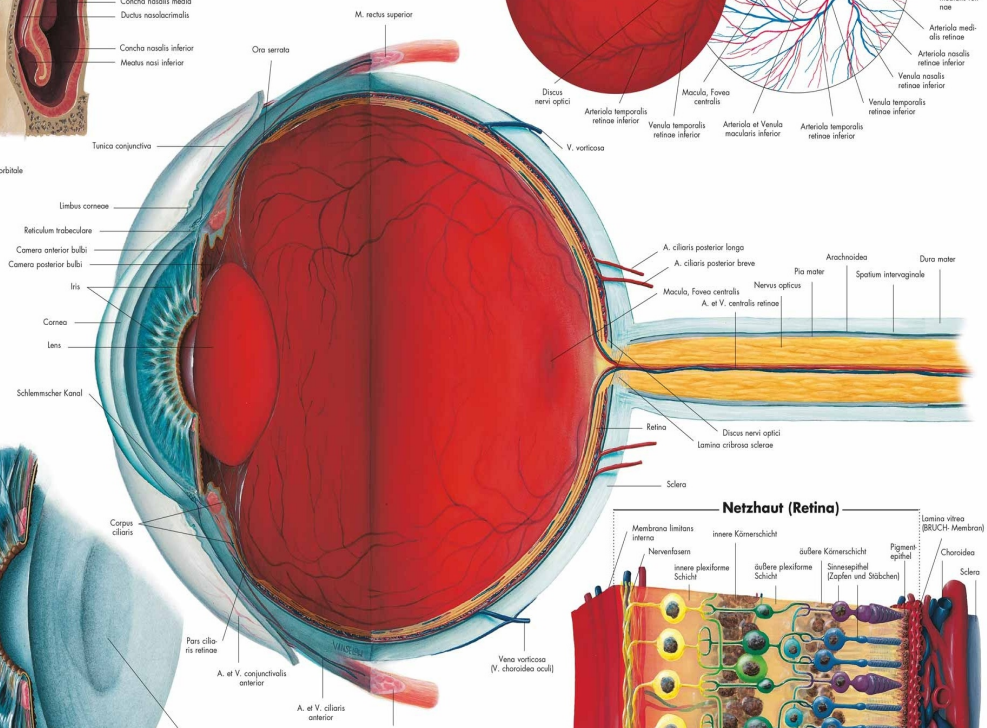
Das menschliche Auge

Tränenapparat

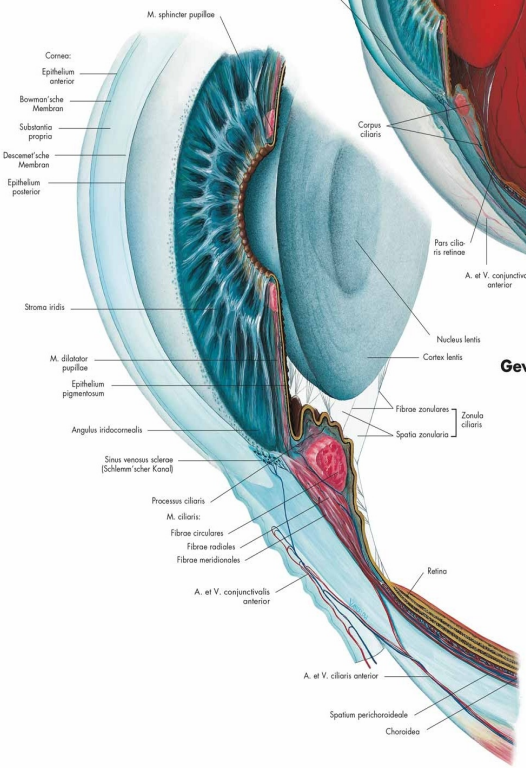


Normaler Fundus und Blutgefäße des rechten Auges



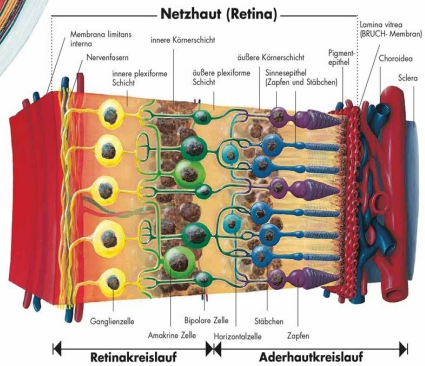


Vergrößerung der vorderen und hinteren Augenkammer

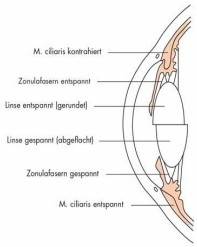


Gewinkelter Schnitt durch den rechten Augapfel

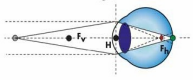
Netzhaut (Retina)



Akkommodation

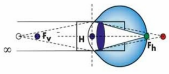


Naheinstellung der Linse



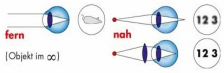
F_v: vorderer Brennpunkt; H: Hauptpunkt; F_h: hinterer Brennpunkt

Ferneinstellung der Linse



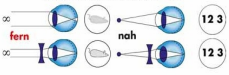
Alterssichtigkeit, Presbyopie

Linse zu starr, Lesebrille nötig



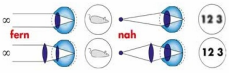
Kurzsichtigkeit, Myopie

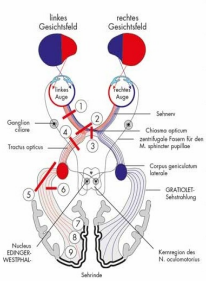
Bulbus zu lang, Zerstreuungslinse nötig



Weitsichtigkeit, Hyperopie

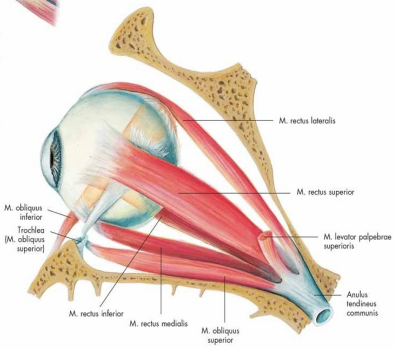
Bulbus zu kurz, Sammellinse nötig





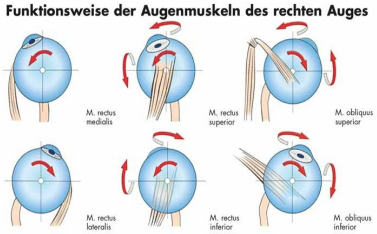
	Ort der Läsion	Gesichtsfeldausfall
1	N. opticus links	Amaurose links
2	Sehnerv nahe dem Chiasma links	Amaurose links, temporale Hemianopie rechts
3	Chiasma medial	bitemporale Hemianopie
4	Tractus opticus links	homonyme Hemianopie nach rechts (stärker inkongruente Ausfälle sprechen für Läsion im Tractus)
5	vordere Schleife der linken Sehstrahlung	inkongruente obere Quadrantenausfälle nach rechts
6	innerer Teil der linken Sehstrahlung	inkongruente untere Quadrantenausfälle nach rechts
7	vorderer Teil der Calcarina links	Ausfall der rechten temporalen Gesichtsfeldsichel
8	mittlerer Teil der Calcarina links	genau kongruente Hemianopie nach rechts mit Erhaltenbleiben der temporalen monokularen Sichel
9	linker Okzipitalpol	genau kongruentes rechtsseitiges hemianopisches Zentralskotom

Sehbahn und Pupillenbahn



Muskeln des rechten Auges von oben

Funktionsweise der Augenmuskeln des rechten Auges



Printed in Germany

© 3B Scientific GmbH
www.3bscientific.com
Hamburg, Germany, 1995
Entwurf und Text: Carsten Henningsen,
Illustrationen: Holger Vanselow
Computergrafiken: Screen Art Ahrensburg

15 Optik in der Medizin

Optische Verfahren sind in Diagnostik und Therapie zentral. Beispiele sind Endoskope, Mikroskope, Ophthalmoskope, optische Kohärenztomografie (OCT), Laserchirurgie und Spektroskopie. Sie beruhen auf Abbildung, Lichtleitung, Interferenz, Absorption oder Streuung.

15.1 Mikroskop und Auflösung

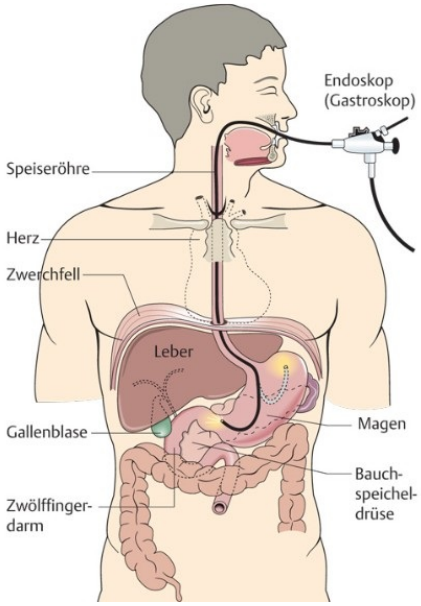
Ein Lichtmikroskop nutzt ein Objektiv, das ein vergrößertes Zwischenbild erzeugt, und ein Okular, das dieses Bild wie eine Lupe betrachtet. Die Vergrößerung allein ist nicht dasselbe wie Auflösung: Zwei Punkte können zwar vergrößert, aber nicht getrennt erkennbar sein. Für eine kreisförmige Öffnung wird das Rayleigh-Kriterium näherungsweise beschrieben durch

$$\theta_{\min} \approx 1.22 \frac{\lambda}{D},$$

wobei D der Durchmesser der Öffnung ist. Bei größerer Öffnung und kürzerer Wellenlänge verbessert sich die Winkelauflösung.

15.2 Endoskopie und Lichtleiter

In einem Lichtleiter kann Licht durch Totalreflexion geführt werden. Der Kern hat einen höheren Brechungsindex als die Ummantelung. Der Lichtleiter ermöglicht die Übertragung von Licht und Bildinformationen in schwer zugängliche Körperbereiche.



Optische Diagnostik ist nicht gleichbedeutend mit einer direkten „Fotografie“ des Inneren. Verfahren wie OCT rekonstruieren Tiefeninformationen aus Laufzeit- beziehungsweise Interferenzdaten. Medizinische Anwendung erfordert zusätzlich Sicherheitsnormen und klinische Interpretation.

Für Licht der Wellenlänge $\lambda = 550\,\text{nm}$ und eine Öffnung mit $D = 2{,}0\,\text{mm}$ ergibt sich

$$\theta_{\min} \approx 1.22\frac{550 \cdot 10^{-9}}{2.0 \cdot 10^{-3}} \approx 3.36 \cdot 10^{-4}\,\text{rad}.$$

Ein größerer wirksamer Öffnungsdurchmesser verbessert bei gleichen Bedingungen die Auflösung.

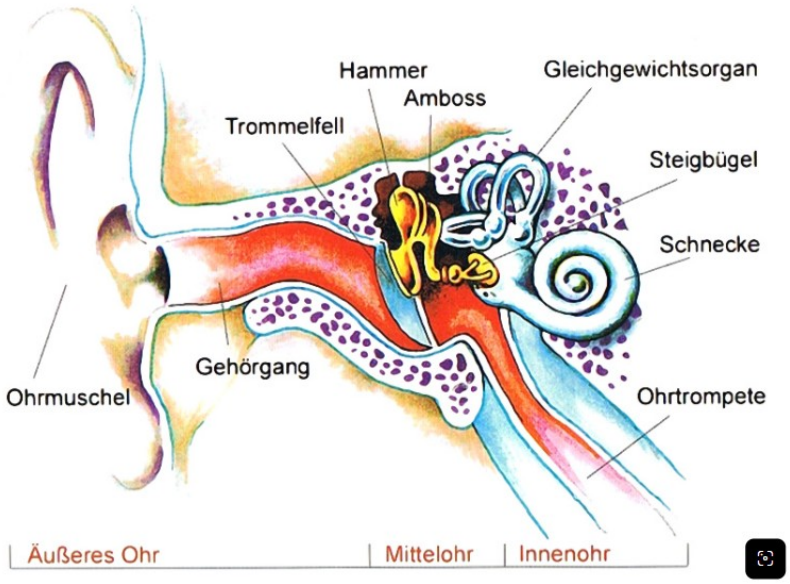
Fragestellung: Wie kann die Brennweite einer dünnen Sammellinse experimentell bestimmt werden?
Material: optische Bank, beleuchteter Gegenstand, Sammellinse, Schirm und Maßstab.
Durchführung: (1) Gegenstand, Linse und Schirm auf einer optischen Bank ausrichten. (2) Gegenstandsweite g zwischen Gegenstand und Linsenmitte messen. (3) Schirm verschieben, bis das Bild scharf ist; Bildweite b messen. (4) Für mehrere Gegenstandsweiten wiederholen.
Theorie: Die dünne-Linsen-Gleichung lautet

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b} \quad \Rightarrow \quad f = \frac{gb}{g+b}.$$

Auswertung: Für jede Messung f berechnen und Mittelwert sowie Streuung angeben. Gegenstands- und Bildweite werden von der Hauptebene beziehungsweise näherungsweise von der Linsenmitte gemessen.
Sicherheit: Niemals die Sonne mit einer Linse betrachten oder Sonnenlicht auf Haut, Papier oder andere brennbare Materialien fokussieren.

16 Das menschliche Gehör

Schallwellen gelangen über Ohrmuschel und Gehörgang zum Trommelfell. Die Gehörknöchelchen übertragen die Schwingung auf das Innenohr. In der Cochlea werden mechanische Schwingungen in elektrische Signale umgewandelt. Die Basilarmembran reagiert an unterschiedlichen Orten besonders stark auf unterschiedliche Frequenzen; das unterstützt die Frequenzanalyse.



16.1 Lautstärke und Dezibel

Der Schalldruckpegel wird logarithmisch angegeben. Für die Schallintensität gilt

$$L_I = 10 \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right) \text{ dB},$$

mit der Referenzintensität $I_0 = 1 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{W/m^2}$. Für Schalldruck gilt bei gleichen akustischen Bedingungen $L_p = 20 \log_{10}(p/p_0)$. Eine Erhöhung um 10 dB entspricht einer Verzehnfachung der Intensität, nicht einer Verzehnfachung der subjektiv empfundenen Lautheit.

Eine Schallintensität ist 100-mal so groß wie die Referenzintensität. Dann

$$L_I = 10 \log_{10}(100) = 10 \cdot 2 = 20\,\mathrm{dB}.$$

Eine Intensitätssteigerung um den Faktor 100 erhöht den Pegel um 20 dB.

Dezibelwerte dürfen nicht wie gewöhnliche lineare Größen addiert werden. Außerdem sind Schalldruckpegel und Intensitätspegel über unterschiedliche Logarithmusfaktoren definiert (20 beziehungsweise 10).

Material: Smartphone oder Mikrofon, Audiosoftware/Oszilloskop, Lautsprecher, Tongenerator.
Durchführung: (1) Einen Sinuston erzeugen und die Zeitkurve aufnehmen. (2) Abstand und Lautstärke konstant halten. (3) Die Periodendauer an der Kurve messen und $f = 1/T$ berechnen. (4) Frequenz erhöhen und Tonhöhe vergleichen. (5) Bei gleicher Frequenz die Amplitude verändern und Lautstärke vergleichen.
Auswertung: Frequenz und Tonhöhe hängen zusammen; Amplitude und Lautstärke hängen zusammen, aber die wahrgenommene Lautheit ist auch von Frequenz und Hörvermögen abhängig. Hohe Pegel vermeiden und niemals Kopfhörer bei maximaler Lautstärke verwenden.

Teil IV

Wellengrundlagen 3: Harmonische Bewegung, Zeit und Dämpfung

17 Einfache harmonische Bewegung

Eine harmonische Schwingung liegt vor, wenn die rücktreibende Kraft proportional zur Auslenkung und entgegengesetzt gerichtet ist:

$$F = -Dx.$$

Mit Newtons zweitem Gesetz $F = m\ddot{x}$ ergibt sich

$$m\ddot{x} = -Dx \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} + \frac{D}{m}x = 0.$$

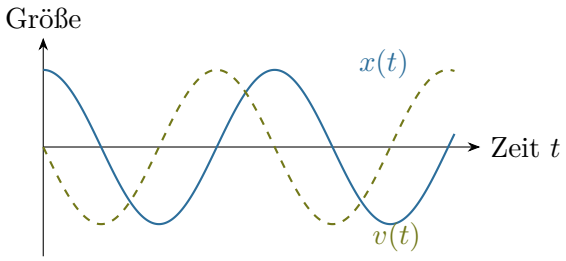
Definiert man $\omega_0 = \sqrt{D/m}$, folgt die Differentialgleichung

$$\boxed{\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0}.$$

Eine Lösung ist $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$. Durch Ableiten erhält man

$$v(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi), \qquad a(t) = -\omega_0^2 x(t).$$

Die Beschleunigung ist stets zur Gleichgewichtslage gerichtet und proportional zur Auslenkung.



17.1 Federpendel: Herleitung der Periodendauer

Für ein ideales Federpendel gilt D als Federkonstante und m als Masse. Aus $\omega_0 = \sqrt{D/m}$ und $T = 2\pi/\omega_0$ folgt

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}}}, \qquad \boxed{f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{D}{m}}}.$$

Die Periodendauer wächst mit der Quadratwurzel der Masse und sinkt mit der Quadratwurzel der Federkonstante.

Eine Masse von $m = 0{,}250\,\text{kg}$ hängt an einer Feder mit $D = 40\,\text{N/m}$.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{0.250}{40}}\,\text{s} = 0{,}497\,\text{s}, \qquad f = \frac{1}{T} \approx 2{,}01\,\text{Hz}.$$

17.2 Mathematisches Pendel

Für kleine Auslenkungswinkel θ kann $\sin\theta \approx \theta$ (im Bogenmaß) gesetzt werden. Daraus folgt für ein Pendel der Länge ℓ

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}}.$$

Die Masse kürzt sich heraus. Die Näherung gilt für kleine Winkel; bei großen Auslenkungen wird die Periodendauer etwas größer.

Für $\ell = 0{,}80\,\mathrm{m}$ und $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$ gilt

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{0.80}{9.81}} \approx 1{,}79\,\mathrm{s}.$$

18 Periodische Zeit und Phasenbegriff

Eine periodische Größe erfüllt $x(t+T) = x(t)$. Die Phase gibt an, an welcher Stelle des periodischen Ablaufs sich die Schwingung befindet. Für eine harmonische Schwingung ist

$$\varphi(t) = \omega t + \varphi_0, \qquad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}.$$

Zwei Schwingungen gleicher Frequenz können in Phase sein oder eine Phasendifferenz $\Delta\varphi$ besitzen. Bei $\Delta\varphi = \pi$ schwingen sie gegenphasig.

Zwei Schwingungen haben die Periodendauer $T = 8{,}0\,\mathrm{ms}$. Eine Zeitverschiebung von $\Delta t = 2{,}0\,\mathrm{ms}$ entspricht

$$\Delta\varphi = 2\pi\frac{\Delta t}{T} = 2\pi\frac{2}{8} = \frac{\pi}{2} = 90^\circ.$$

In mathematischen Formeln wird der Winkel häufig im Bogenmaß eingesetzt. Es gilt $\pi\,\mathrm{rad} = 180^\circ$. Vor einer Ableitung von Sinus- oder Kosinusfunktionen muss die Kreisfrequenz in rad/s berücksichtigt werden.

19 Gedämpfte Schwingungen

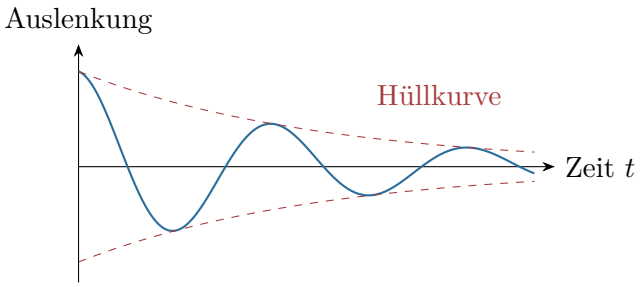
In realen Systemen wird mechanische Energie durch Reibung, Luftwiderstand oder innere Materialverluste in Wärme umgewandelt. Bei viskoser Dämpfung ist die Reibungskraft proportional zur Geschwindigkeit: $F_D = -b\dot{x}$. Zusammen mit der Federkraft ergibt sich

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + Dx = 0.$$

Für den unterkritisch gedämpften Fall lautet die Lösung

$$x(t) = A_0 \mathrm{e}^{-\gamma t}\cos(\omega_d t + \varphi), \qquad \gamma = \frac{b}{2m},$$

mit $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$. Die Amplitude fällt exponentiell ab. Starke Dämpfung kann die Schwingung unterdrücken; beim aperiodischen Grenzfall kehrt das System ohne Überschwingen zur Ruhelage zurück.



Eine gedämpfte Schwingung hat $A(t) = A_0 \mathrm{e}^{-\gamma t}$ mit $\gamma = 0{,}20/\mathrm{s}$. Nach $t = 5{,}0\,\mathrm{s}$ gilt

$$\frac{A(t)}{A_0} = \mathrm{e}^{-0.20 \cdot 5} = \mathrm{e}^{-1} \approx 0.368.$$

Die Amplitude beträgt noch etwa 36,8 Prozent des Anfangswerts.

20 Erzwungene Schwingung und Resonanzkurve

Bei einer erzwungenen Schwingung wirkt eine äußere periodische Kraft. Nach dem Abklingen des Einschwingvorgangs schwingt das System mit der Anregungsfrequenz. Die Amplitude hängt von der Frequenz und der Dämpfung ab. In der Nähe der Eigenfrequenz tritt Resonanz auf; höhere Dämpfung macht den Resonanzpeak niedriger und breiter.

Ziel: Abhängigkeit der Amplitude von der Anregungsfrequenz untersuchen.
Aufbau: Federpendel mit variabler periodischer Anregung oder zwei ähnlich gestimmte Stimmgabeln.
Durchführung: Frequenz in kleinen Schritten verändern, nach jeder Änderung kurz warten und Amplitude messen. Messwerte tabellieren und $A(f)$ darstellen.
Erwartung: Ein Maximum liegt in der Nähe der Eigenfrequenz. Bei stärkerer Dämpfung wird das Maximum kleiner und weniger scharf.

Teil V

Experimentieren, Protokollieren und Aufgaben

21 Wie schreibt man ein Physik-Experimentprotokoll?

Ein gutes Protokoll trennt die Beobachtung von der Erklärung. Die Beobachtung beschreibt, was tatsächlich gemessen oder gesehen wurde. Die Erklärung verknüpft das Ergebnis mit einem physikalischen Modell. Nicht gemessene Werte dürfen nicht erfunden werden; Unsicherheiten und mögliche systematische Fehler werden benannt.

Empfohlene Struktur

1. **Titel und Datum:** eindeutige Bezeichnung des Versuchs.
2. **Fragestellung/Ziel:** Welche Größe oder Beziehung wird untersucht?
3. **Theorie:** Modell, Definitionen und hergeleitete Formel.
4. **Material und Aufbau:** Geräte, Messbereiche, Skizze mit Beschriftungen.
5. **Durchführung:** nummerierte, reproduzierbare Schritte im Präteritum oder sachlichen Präsens.
6. **Messwerte:** Tabelle mit Größen, Einheiten und sinnvoller Stellenzahl.
7. **Auswertung:** Rechnung, Diagramm, Steigung/Achsenabschnitt, Unsicherheit.
8. **Ergebnis:** klare Antwort mit Einheit und Unsicherheit.
9. **Diskussion:** Vergleich mit Theorie, Abweichungen, Fehlerquellen, Verbesserung.

„Wir haben gesehen, dass die Formel stimmt“ ist kein ausreichendes Ergebnis. Nenne konkrete Messwerte, berechne eine physikalische Größe und bewerte die Übereinstimmung innerhalb der Messunsicherheit.

21.1 Muster: kurzes vollständiges Versuchsprotokoll

Ziel: Bestimmung des Brechungsindex eines transparenten Blocks.
Theorie: $n_1 \sin\alpha = n_2 \sin\beta$. Bei Luft ist $n_1 \approx 1.00$, daher folgt $n_2 \approx \sin\alpha / \sin\beta$.
Aufbau und Durchführung: Ein schmaler Lichtstrahl trifft auf eine ebene Grenzfläche. Das Lot wird am Auftreffpunkt eingezeichnet. Für mehrere Einfallswinkel werden Einfalls- und Brechungswinkel vom Lot aus gemessen.
Messwerttabelle (Beispielwerte zur Rechenübung, keine realen Messdaten):

α	β	$\sin\alpha / \sin\beta$
20°	13.2°	1.50
30°	19.5°	1.50
40°	25.4°	1.50

Auswertung: Die berechneten Quotienten liegen in diesem idealisierten Beispieldatensatz nahe bei 1,50. Reale Messwerte würden aufgrund von Winkelablesung und Strahlbreite streuen.

Ergebnis: Der Brechungsindex beträgt im Modell ungefähr $n_2 \approx 1.50$.
Diskussion: Eine belastbare Messung sollte mehr Messpunkte verwenden und die Unsicherheit angeben. Die Zahlen in der Tabelle sind ausdrücklich didaktische Beispielwerte und dürfen nicht als selbst erhobene Messdaten ausgegeben werden.

22 Messunsicherheit und Diagramme

Ein Messwert ist ohne Einheit und Angabe der Messgenauigkeit unvollständig. Bei wiederholten Messungen kann der Mittelwert verwendet werden:

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i.$$

Die Spannweite ist $x_{\max} - x_{\min}$. Sie ist eine einfache Beschreibung der Streuung, aber nicht in jedem Fall eine vollständige statistische Unsicherheit. Bei linearen Zusammenhängen $y = mx + b$ steht die Steigung m für die Änderung von y pro Änderung von x; ihre Einheit ist $[y]/[x]$.

Für eine Reihe von Messungen wird die Strecke s gegen die Zeit t aufgetragen. Eine Ausgleichsgerade hat die Steigung $m = 2{,}4\,\mathrm{m/s}$. Wenn $s(t)$ die Position eines Wellenpakets beschreibt, ist diese Steigung die gemessene Ausbreitungsgeschwindigkeit.

23 Zusammenfassung der wichtigsten Formeln

Thema	Formel	Bedeutung / Einheit
Frequenz	$f = 1/T$	$\mathrm{Hz} = \mathrm{s}^{-1}$
Wellengeschwindigkeit	$v = \lambda f$	m/s
Kreisfrequenz	$\omega = 2\pi f$	rad/s
Wellenzahl	$k = 2\pi/\lambda$	rad/m
Interferenz	$\Delta\varphi = 2\pi\Delta s/\lambda$	Phasendifferenz
Brechung	$n_1 \sin\alpha = n_2 \sin\beta$	Winkel zum Lot
Grenzwinkel	$\sin\alpha_c = n_2/n_1$	nur bei $n_1 > n_2$
Einzelspalt-Minima	$b\sin\theta = m\lambda$	$m = \pm1, \pm2, \ldots$
Federpendel	$T = 2\pi\sqrt{m/D}$	ideale Feder
Mathematisches Pendel	$T = 2\pi\sqrt{\ell/g}$	kleine Winkel
Linsenbrechkraft	$D = 1/f$	Dioptrie $= \mathrm{m}^{-1}$
Intensitätspegel	$L_I = 10\log_{10}(I/I_0)$	dB

24 Aufgaben mit Lösungen

24.1 Aufgabe 1: Wellenlänge und Geschwindigkeit

Eine Welle hat die Frequenz 12 Hz und die Wellenlänge 0,75 m. Berechne die Ausbreitungsgeschwindigkeit.

$$v = \lambda f = 0{,}75\,\mathrm{m} \cdot 12/\mathrm{s} = \boxed{9{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

24.2 Aufgabe 2: Stehende Welle

Ein Seil der Länge 0,90 m hat die Wellengeschwindigkeit 36 m/s. Berechne die Grundfrequenz und die dritte Harmonische.

$$f_1 = \frac{v}{2L} = \frac{36}{1.80} = 20\,\mathrm{Hz}, \qquad f_3 = 3f_1 = \boxed{60\,\mathrm{Hz}}.$$

24.3 Aufgabe 3: Brechung

Licht trifft aus Luft unter 50° auf Glas mit $n = 1.52$. Bestimme den Brechungswinkel.

$$\sin\beta = \frac{1.00}{1.52}\sin 50^\circ \approx 0.503, \qquad \boxed{\beta \approx 30{,}2^\circ}.$$

24.4 Aufgabe 4: Totalreflexion

Bestimme den Grenzwinkel für Licht aus Wasser ($n_1 = 1.33$) in Luft ($n_2 = 1.00$).

$$\alpha_c = \arcsin\left(\frac{1.00}{1.33}\right) \approx \boxed{48{,}8^\circ}.$$

24.5 Aufgabe 5: Doppler-Effekt

Eine ruhende Beobachterin hört eine Sirene mit $f_0 = 600\,\mathrm{Hz}$. Die Quelle nähert sich mit 20 m/s; die Schallgeschwindigkeit beträgt 340 m/s. Berechne die beobachtete Frequenz.

$$f_{\mathrm{obs}} = 600\frac{340}{340 - 20} = \boxed{637{,}5\,\mathrm{Hz}}.$$

24.6 Aufgabe 6: Federpendel

Eine Masse von 0,50 kg hängt an einer Feder mit $D = 80\,\mathrm{N/m}$. Bestimme die Periodendauer.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{0.50}{80}} \approx \boxed{0{,}497\,\mathrm{s}}.$$

24.7 Aufgabe 7: Dezibel

Wie groß ist die Pegeländerung, wenn die Intensität um den Faktor 1000 steigt?

$$\Delta L = 10\log_{10}(1000) = 10 \cdot 3 = \boxed{30\,\text{dB}}.$$

25 Weitere Übungsaufgaben

Die folgenden Aufgaben sind zunächst ohne Lösung zu bearbeiten. Skizziere bei jeder Aufgabe das physikalische Modell und schreibe Einheiten an alle Zwischenergebnisse.

1. Eine Welle breitet sich mit $24\,\text{m/s}$ aus und hat $f = 8\,\text{Hz}$. Bestimme λ und T.
2. Eine Schallwelle hat $\lambda = 0{,}68\,\text{m}$ und $v = 340\,\text{m/s}$. Bestimme die Frequenz.
3. Eine Saite der Länge $0{,}65\,\text{m}$ schwingt mit $v = 130\,\text{m/s}$. Bestimme die ersten vier Eigenfrequenzen.
4. Zwei kohärente Wellen haben $\lambda = 0{,}40\,\text{m}$. Welche Interferenz entsteht bei Gangunterschieden von 0,20 m, 0,40 m und 0,60 m?
5. Licht trifft aus Glas ($n = 1.50$) auf Luft. Bestimme den Grenzwinkel und erkläre, was bei einem Einfallswinkel von $50°$ geschieht.
6. Ein Gitter hat $d = 2{,}0\,\mu\text{m}$. Für die erste Ordnung wird $\theta = 18°$ gemessen. Berechne die Wellenlänge.
7. Ein Pendel der Länge $1{,}00\,\text{m}$ schwingt bei kleinen Winkeln. Berechne T und erkläre, warum die Masse im idealen Modell keinen Einfluss hat.
8. Eine Schwingung hat $T = 4{,}0\,\text{ms}$. Berechne f, ω und die Phasenverschiebung nach $1{,}0\,\text{ms}$.
9. Eine Linse hat die Brechkraft $-4{,}0/\text{m}$. Bestimme ihre Brennweite und benenne den Linsentyp.
10. Ein Schalldruck verdoppelt sich. Um wie viele Dezibel steigt der Schalldruckpegel unter gleichen Bedingungen?

26 Typische Fehler – abschließende Checkliste

- Habe ich bei Winkeln in der Optik angegeben, dass sie vom Lot aus gemessen werden?
- Habe ich zwischen Wellenlänge, Amplitude, Periodendauer und Frequenz unterschieden?
- Habe ich bei einem Mediumwechsel die Frequenz konstant gehalten und die Wellenlänge angepasst?
- Habe ich die Bedingung für Totalreflexion geprüft?
- Habe ich bei Interferenz den Gangunterschied und die Phasendifferenz korrekt verknüpft?
- Habe ich bei Schwingungen zwischen ungedämpfter Eigenbewegung, gedämpfter und erzwungener Schwingung unterschieden?
- Haben alle Zahlenwerte Einheiten, und sind die Einheiten konsistent?
- Trennt mein Protokoll Beobachtung, Auswertung, Ergebnis und Diskussion?

Abschließender Gedanke

Wellen verbinden Mechanik, Akustik, Optik und moderne Messtechnik. Ein und dieselbe Grundidee – die Ausbreitung und Überlagerung von Schwingungen – erklärt Wasserwellen, Töne, Interferenzmuster, die Funktion optischer Geräte und viele diagnostische Verfahren. Gute Physik entsteht, wenn Beobachtung, mathematische Beschreibung und experimentelle Prüfung einander ergänzen.